



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Спутниковая навигация

Как находят точку по расстояниям

Представь, что тебе известно расстояние от тебя до колокольни в центре города — допустим, три километра. Где ты находишься? Где-то на окружности радиуса три километра вокруг колокольни. Добавим вторую известную точку, скажем водонапорную башню, и второе расстояние до неё. Две окружности пересекаются в двух точках — остаётся выбрать из них одну. С тремя известными точками выбор становится однозначным.

Спутниковая навигация устроена точно так же, только в трёхмерном пространстве и с движущимися «колокольнями». Их роль выполняют навигационные спутники, обращающиеся вокруг Земли на высоте около 20 000 километров.¹ Каждый спутник непрерывно передаёт радиосигнал, в котором содержатся показания его бортовых часов и параметры орбиты, по которым приёмник вычисляет положение спутника в данный момент времени. Всю остальную работу выполняет приёмник в смартфоне.

¹Высота орбиты GPS — около 20 200 км над поверхностью Земли (период обращения ≈ 11 ч 58 мин) — GPS. Space segment.

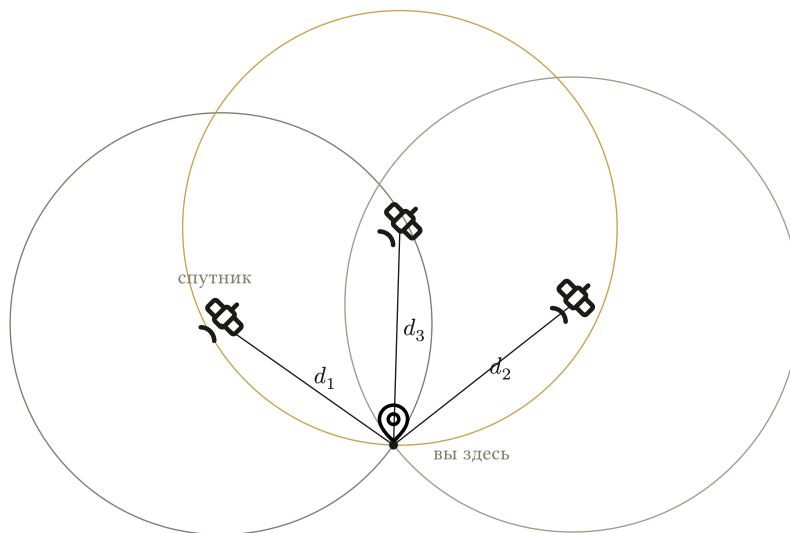


Рис. 1. Трилатерация: каждое измеренное расстояние до спутника задаёт окружность (в пространстве — сферу) возможных положений. Три окружности пересекаются в одной точке — это и есть приёмник.

Расстояние из задержки

Радиосигнал распространяется со скоростью света и доходит до приёмника за доли секунды. Приёмник сравнивает время, записанное в сигнале, с показаниями собственных часов и получает задержку Δt . Умножив её на скорость света c , он узнаёт расстояние до спутника:

$$d = c \Delta t$$

Одного расстояния мало: приёмник может находиться в любой точке сферы такого радиуса вокруг спутника. Два расстояния задают окружность пересечения двух сфер, а три — оставляют единственную точку вблизи поверхности Земли. Эта точка и есть искомые координаты. Способ измерения расстояния по задержке сигнала называется в науке дальнометрией по времени распространения.

На практике спутников нужно не три, а четыре: дополнительный сигнал позволяет приёмнику учесть неточность собственных часов — подробнее об этом за QR-кодом.

Откуда берётся точность: 30 сантиметров за наносекунду

Что определяет точность всей системы? Точность измерения времени. Здесь работает одно простое соотношение: за наносекунду — миллиардную долю секунды — свет проходит 30 сантиметров. Значит, ошибка часов в одну наносекунду даёт ошибку координаты в 30 сантиметров, а ошибка в одну микросекунду — уже 300 метров, то есть смещение на соседнюю улицу.

Поэтому на спутниках стоят атомные часы. Обычные кварцевые часы, какими снабжены бытовые приборы, начинают отклоняться от эталона на микросекунды уже за секунды или минуты работы — а для спутниковой навигации даже такая ошибка слишком велика. Никакие технические ухищрения этот предел не обходят: инженеры могут лишь максимально приблизить измерения к физическим границам точности.

Почему точность падает под навесом

Метод корректен, пока сигнал доходит до приёмника по прямой. Под навесом, крышей или плотной кроной часть излучения отражается от препятствия и приходит окольным путём с дополнительной задержкой. Приёмник, не различая прямой и отражённый сигналы, воспринимает увеличение задержки как увеличение расстояния, и координаты смещаются. В тоннеле, в помещении и под водой навигация перестаёт работать вовсе: прямой радиосигнал до приёмника просто не доходит.

Это не недостаток аппаратуры, а ограничение самого метода. Когда расстояние вычисляется по времени прихода сигнала, любое отражение искажает результат — и в эхолоте, и в радаре, и в спутниковом приёмнике.

Где ещё работает тот же принцип

Дальнометрия по времени распространения встречается в самых разных областях. Летучая мышь посылает ультразвуковой импульс и по времени возврата эха определяет, где находится мотылёк. Сейсмологи устанавливают эпицентр землетрясения по разнице во времени прихода волны на удалённые станции. Тем же приёмом пользуется любой наблюдатель грозы: задержка в три секунды между молнией и громом соответствует примерно одному километру при скорости звука 340 м/с.

Спутниковая навигация работает по той же схеме, но с радиосигналом вместо звука. Замена скорости звука на скорость света позволяет применить метод к спутникам на высоте 20 000 километров — однако той же заменой увеличивается и цена ошибки во времени: ошибка в одну микросекунду переводится теперь не в сантиметры, а в сотни метров. Поэтому работоспособность системы держится не на скорости сигнала, а на точности атомных часов на борту спутника.